Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Отчет по выполнению практической работы № 4
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Составить и проанализировать требования к информационной системе, оформить техническое задание на разработку программного обеспечения.

2 Введение

Работа выполняется для базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции, описание которой составлено в практической работе № 3. Заказчик — один цветочный салон с одним-двумя флористами, одним компьютером и без ИТ-специалиста. Цель работы — сформировать полный и непротиворечивый набор требований к системе и оформить техническое задание на её создание.

Для формирования и анализа требований используется метод VORD (Viewpoint-Oriented Requirements Definition — определение требований на основе точек зрения), включающий четыре этапа: идентификацию точек зрения и соответствующих им сервисов, структурирование точек зрения (построение иерархии), документирование точек зрения и отображение системы точек зрения на объекты информационной модели.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 4.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Идентификация точек зрения

В ходе «мозгового штурма» были выявлены потенциальные получатели системных сервисов (прямые точки зрения — пользователи и внешние системы, непосредственно взаимодействующие с системой), косвенные точки зрения (лица и организации, заинтересованные в результатах работы системы, но не работающие с ней напрямую) и точки зрения предметной области (ограничения, налагаемые нормативными требованиями и характеристиками предметной области).

Диаграмма идентификации точек зрения представлена на рисунке 4.1. Тёмными овалами обозначены точки зрения, светлыми — идентифицированные системные сервисы.

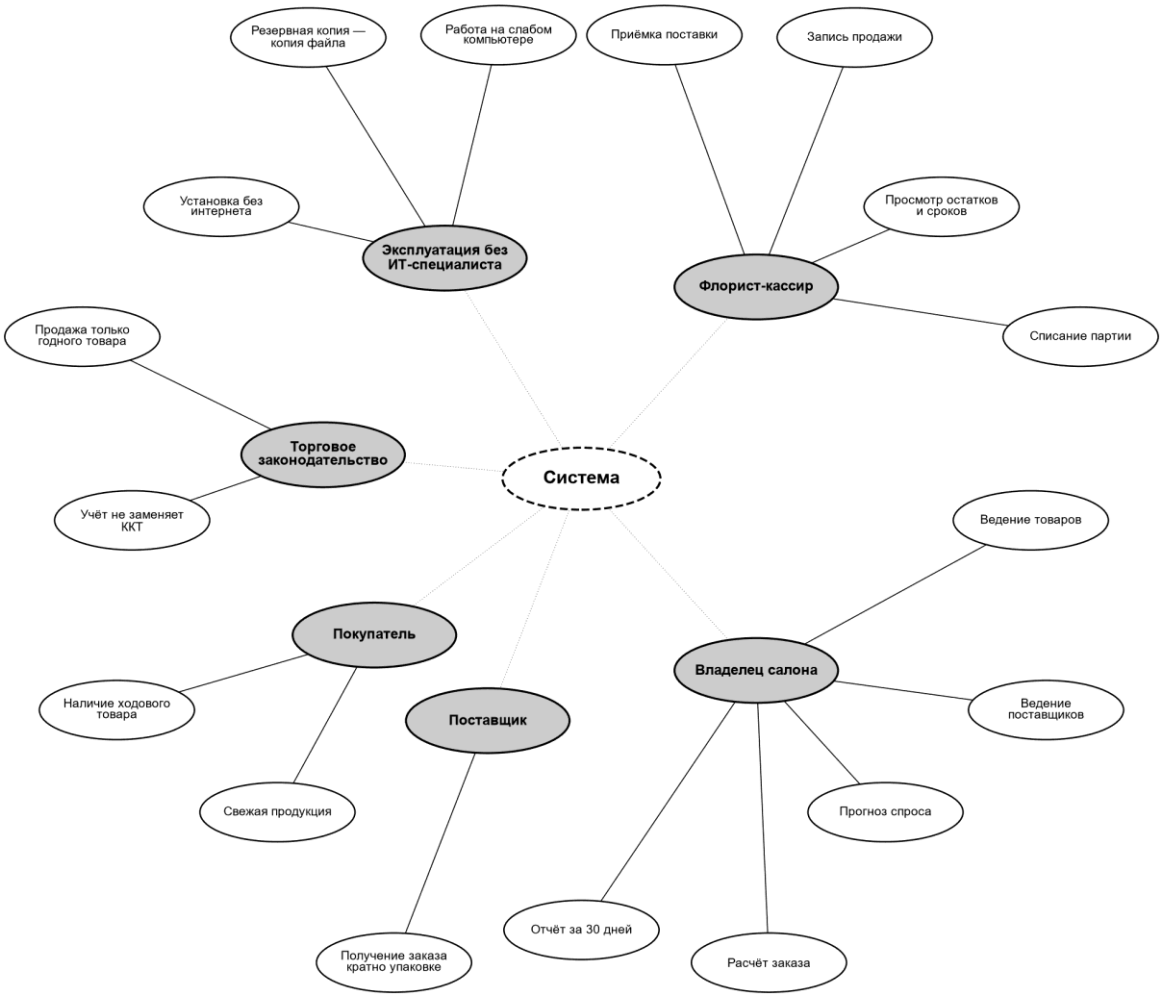


Рисунок 4.1 – Диаграмма идентификации точек зрения

Распределение сервисов по точкам зрения приведено в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сервисы, соотнесённые с точками зрения

Точка зрения	Тип	Сервисы
Флорист-кассир	Прямая	– Приёмка поставки – Запись продажи – Просмотр остатков и сроков – Списание партии
Владелец салона	Прямая	– Ведение товаров – Ведение поставщиков – Прогноз спроса – Расчёт заказа – Отчёт за 30 дней
Поставщик	Косвенная	– Получение заказа кратно упаковке
Покупатель	Косвенная	– Свежая продукция – Наличие ходового товара
Торговое законодательство	Предметной области	– Учёт не заменяет ККТ – Продажа только годного товара

Продолжение таблицы 4.2

Точка зрения	Тип	Сервисы
Эксплуатация без ИТ-специалиста	Предметной области	– Установка без интернета – Резервная копия — копия файла – Работа на слабом компьютере

4.2 Структурирование точек зрения

Выявленные точки зрения сгруппированы в иерархию (рисунок 4.2): пользователи системы и заинтересованные лица с ограничениями. Общесистемные сервисы (вход по паролю, хранение данных в одном файле) предоставляются на верхнем уровне и наследуются всеми точками зрения. Точка зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста» отражает главное отличие базовой редакции — требования к установке и сопровождению.

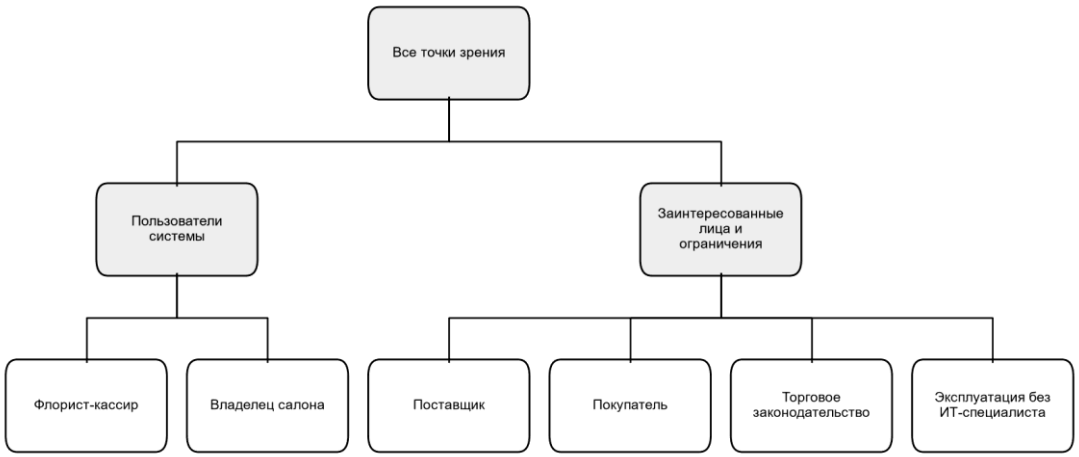


Рисунок 4.2 – Диаграмма иерархии точек зрения

4.3 Документирование точек зрения

Для ключевых точек зрения выполнено документирование в виде шаблонов, содержащих описание точки зрения, предоставляемые ей сервисы, исходные данные, события и исключительные ситуации (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Шаблоны описания ключевых точек зрения

Элемент шаблона	Содержание
Точка зрения «Флорист-кассир»	
Описание	Сотрудник Салона, принимающий поставки и продающий цветы
Источник	Флористы Салона (интервью, наблюдение)

Продолжение таблицы 4.3

Элемент шаблона	Содержание
Сервисы	Приёмка поставки; запись продажи; просмотр остатков и сроков; списание партии
Входные данные	Поставка (товар, количество), продажа (товар, количество), причина списания
События	Поступление поставки; покупка; потеря товарного вида
Исключительные ситуации	Продажа больше остатка годных партий — продажа не записывается, показывается доступное количество; количество не больше нуля — операция не выполняется
Точка зрения «Владелец салона»	
Описание	Владелец, который сам закупает продукцию
Источник	Владелец Салона (интервью), прайс-листы поставщиков
Сервисы	Ведение товаров и поставщиков; прогноз спроса; расчёт заказа; отчёт за 30 дней
Входные данные	Цены, сроки реализации, кратность упаковки, сроки поставки; история продаж
События	День заказа поставщику; конец месяца
Исключительные ситуации	Продаж за 14 дней нет — прогноз нулевой, заказ не рекомендуется; у поставщика нет товаров — таблица заказа пустая
Точка зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста»	
Описание	Требования Салона, у которого нет ИТ-специалиста, сервера и, возможно, интернета
Сервисы	Установка двойным щелчком без интернета; резервная копия — копия одного файла; работа на имеющемся компьютере
Исключительные ситуации	Не установлен Python — программа сообщает, где его скачать; базы данных нет — создаётся с демонстрационными данными

4.4 Информационная модель системы

Информационная модель системы построена на основе анализа точек зрения и представлена в виде диаграммы «сущность–связь» (рисунок 4.3). Модель соответствует физической схеме базы данных SQLite: для каждой таблицы указаны имена и типы столбцов. Центральный объект — партия товара: по ней контролируются сроки, к ней привязываются продажи и списания.

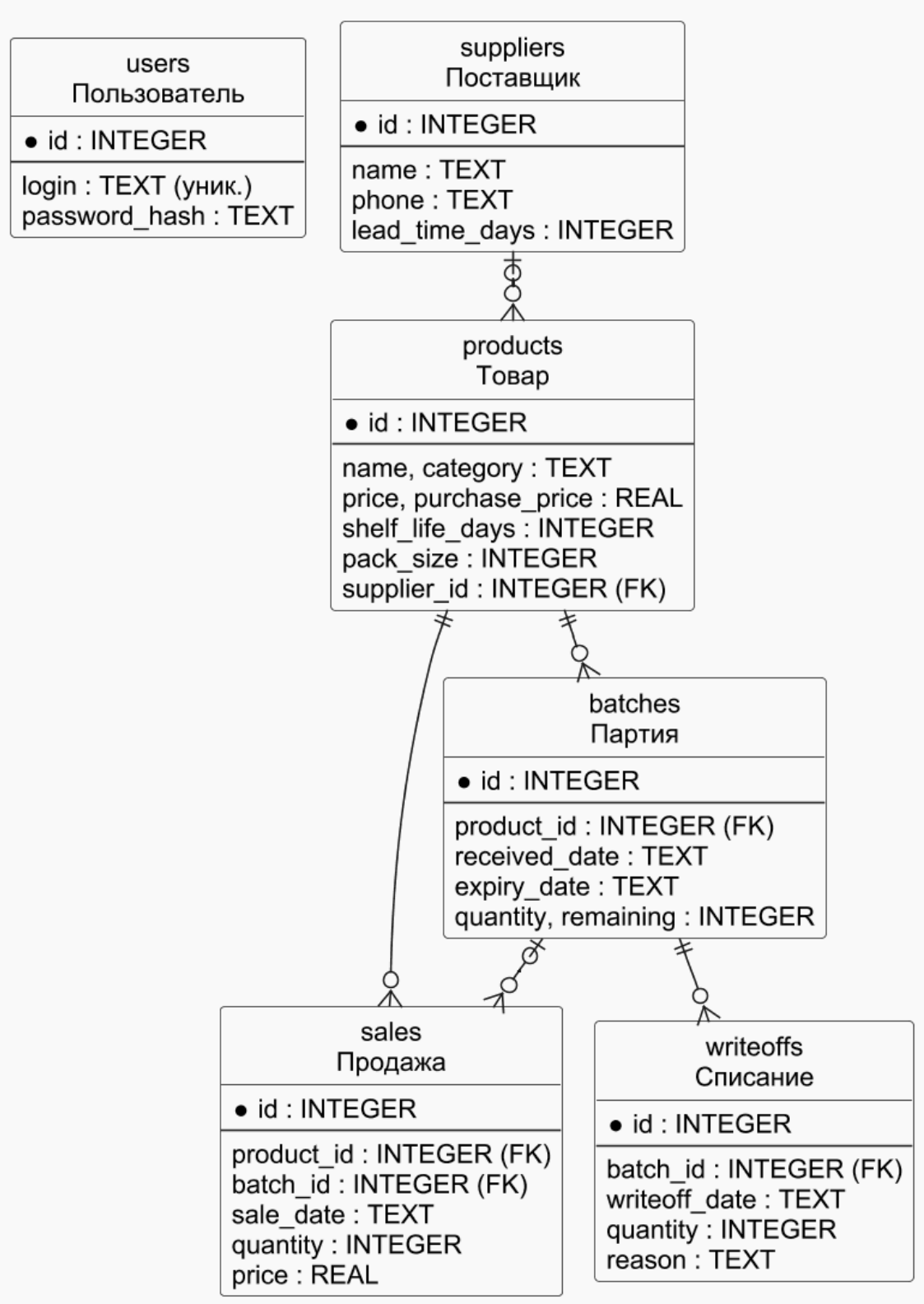


Рисунок 4.3 – Информационная модель системы (диаграмма «сущность–связь»)

Описание основных объектов информационной модели приведено в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Объекты информационной модели

Объект	Описание	Основные атрибуты
users (Пользователь)	Учётная запись для входа	Логин, хэш пароля
suppliers (Поставщик)	Поставщик продукции	Наименование, телефон, срок поставки в днях
products (Товар)	Номенклатурная позиция	Наименование, категория, цены продажи и закупки, срок реализации, кратность упаковки, поставщик
batches (Партия)	Товар одной поставки с общим сроком годности	Товар, дата приёмки, срок годности, принятое количество, остаток
sales (Продажа)	Продажа товара из конкретной партии	Товар, партия, дата, количество, цена
writeoffs (Списание)	Выбытие остатка партии	Партия, дата, количество, причина

Поставщик поставляет несколько товаров; по каждой приёмке товара создаётся партия со сроком годности. Продажа уменьшает остаток партий по правилу FEFO; если покупка забирает товар из нескольких партий, создаётся несколько записей продажи — по одной на партию. Списание обнуляет остаток партии. Прогноз и заказ не хранятся, а рассчитываются по продажам и остаткам при открытии страницы.

4.5 Пользовательские требования

На основании информационной модели, диаграмм идентификации и иерархии точек зрения сформированы пользовательские требования — описание на естественном языке функций, выполняемых системой, и ограничений, накладываемых на неё (таблица 4.5).

Таблица 4.5 – Пользовательские требования

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-1	Пользователь должен входить по логину и паролю	Флорист-кассир, Владелец	Высокий
П-2	Владелец должен вести товары (цены, срок реализации, упаковка, поставщик) и поставщиков (срок поставки)	Владелец салона	Высокий

Продолжение таблицы 4.5

Код	Требование	Точка зрения	Приоритет
П-3	Флорист должен принять поставку, система — создать партию со сроком годности	Флорист-кассир	Высокий
П-4	Флорист должен записать продажу; товар должен списываться из партии с ближайшим сроком, просроченный товар не продаётся	Флорист-кассир, Покупатель, Законодательство	Высокий
П-5	Система должна показывать остатки по партиям с выделением партий с истекающим и истёкшим сроком	Флорист-кассир	Высокий
П-6	Флорист должен списать остаток партии с указанием причины	Флорист-кассир	Высокий
П-7	Система должна показывать прогноз спроса по товарам	Владелец салона	Средний
П-8	Система должна рассчитывать рекомендуемый заказ поставщику с учётом остатков и упаковки	Владелец салона, Поставщик	Высокий
П-9	Система должна показывать выручку и потери от списаний за 30 дней	Владелец салона	Средний
П-10	Система должна устанавливаться и работать на одном компьютере Windows без интернета и без ИТ-специалиста	Эксплуатация без ИТ-специалиста	Высокий

4.6 Системные требования

Системные требования детализируют пользовательские требования и служат основой для проектирования. Функциональные системные требования приведены в таблице 4.6, требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, программному интерфейсу, структуре и взаимодействию — в таблице 4.7.

Таблица 4.6 – Функциональные системные требования

Код	Системное требование	Связь
С-1	Вход по логину и паролю; пароль хранится в виде хэша; страницы, кроме страницы входа, недоступны без входа	П-1
С-2	Карточка товара: наименование, категория, цена продажи, цена закупки, срок реализации (дней), кратность упаковки, поставщик; поставщик: наименование, телефон, срок поставки (дней)	П-2
С-3	При приёмке создаётся партия: дата приёмки — сегодня, срок годности = дата приёмки + срок реализации товара, остаток = принятому количеству; количество должно быть больше нуля	П-3

Продолжение таблицы 4.6

Код	Системное требование	Связь
С-4	Продажа: если количество больше суммы остатков непросроченных партий, продажа не записывается и показывается доступное количество; иначе товар списывается из партий по возрастанию срока годности (FEFO) с записью продажи по каждой партии по текущей цене товара	П-4
С-5	Состояние партии: «просрочена» — срок годности прошёл; «истекает» — осталось 2 дня и меньше; иначе «свежая»; в таблице остатков состояния выделяются цветом, партии упорядочены по сроку годности	П-5
С-6	Списание партии переносит весь её остаток в таблицу списаний с указанной причиной и обнуляет остаток	П-6
С-7	Прогноз — средние продажи в день $$\overline{y} = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} y_i$$ за 14 дней до сегодняшнего (сегодняшний день не учитывается, дни без продаж считаются нулями); прогноз на неделю — $7\overline{y}$	П-7
С-8	Заказ по каждому товару поставщика: период покрытия $L =$ срок поставки $+ 3$ дня; потребность $D = \overline{y} \cdot L \cdot 1{,}2$; заказ $$Q = \left\lceil \frac{D - S}{m} \right\rceil \cdot m$$ где S — остаток годных партий, m — кратность упаковки; при $D \le S$ заказ равен 0; сумма — Q × цена закупки	П-8
С-9	Отчёт за 30 дней: количество и выручка по товарам; количество и потери по спианиям (по цене закупки); итоги	П-9
С-10	Запуск файлом run.bat: создание окружения, установка пакетов из папки дистрибутива без интернета, создание базы с демонстрационными данными при первом запуске, открытие браузера	П-10

Таблица 4.7 – Общие (нефункциональные) системные требования

Код	Требование
Требования к архитектуре системы	
А-1	Веб-приложение на одном компьютере: серверная часть Python (Flask), интерфейс в браузере, СУБД SQLite (один файл)
А-2	Сервер принимает подключения только с этого компьютера (127.0.0.1)
Требования к параметрам оборудования	
О-1	Компьютер под Windows 10/11 x64, 2 ГБ свободной оперативной памяти, 200 МБ на диске; браузер последней версии
Требования к параметрам системы	
П-1	Запись продажи и расчёт заказа — не более 1 с; открытие страницы — не более 1 с при истории за 3 года
П-2	Установка на новый компьютер без интернета — не более 10 минут
Требования к программному интерфейсу	
И-1	Программный интерфейс для внешних систем не предусматривается; данные доступны в файле SQLite

Продолжение таблицы 4.7

Код	Требование
Требования к структуре системы	
Р-1	Модульность: правила FEFO, прогноза и заказа (logic.py) отделены от обработчиков страниц (app.py) и работы с БД (db.py)
Р-2	Открытость: при росте Салона данные переносятся в полную редакцию
Требования к надёжности, безопасности и удобству	
Н-1	Резервная копия — копия файла floraplan.db; данные не теряются при закрытии окна программы
Б-1	Хранение паролей в виде хэша; ключ сессии создаётся случайным при первом запуске; данные не покидают компьютер Салона
У-1	Интерфейс на русском языке; запись продажи — не более 3 действий; таблицы и формы выровнены по центру страницы; обучение — не более 1 часа

4.7 Аттестация требований

Аттестация требований выполнялась с целью убедиться, что требования действительно определяют систему, которую хочет получить заказчик. Были выбраны следующие типы проверок:

– проверка правильности требований — каждое требование сопоставлено с потребностями конкретной точки зрения;

– проверка на непротиворечивость — выявление требований, противоречащих друг другу;

– проверка на полноту — каждому сервису из диаграммы идентификации точек зрения поставлено в соответствие хотя бы одно требование;

– проверка на выполнимость — оценка возможности реализации требований с учётом бюджета, сроков и выбранных технологий;

– проверка на проверяемость — для каждого требования определён способ его тестирования (критерий приёмки).

В качестве методов аттестации использовались обзор требований (совместный просмотр с представителями заказчика), прототипирование пользовательского интерфейса и генерация тестовых сценариев. Результаты аттестации приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Результаты аттестации требований

Тип проверки	Метод	Выявленные замечания и принятые решения
Правильность	Обзор требований с владельцем Салона	Уточнено С-7: сегодняшний день не учитывается в прогнозе, так как продажи за него ещё не закончены
Непротиворечивость	Обзор, матрица трассировки	Требование продавать по FEFO (С-4) противоречило продаже просроченного товара — просроченные партии исключены из продажи и остатка для заказа
Полнота	Сопоставление сервисов точек зрения с требованиями	Для сервиса «Получение заказа кратно упаковке» точки зрения «Поставщик» добавлено округление в С-8
Выполнимость	Прототипирование	Расчёт заказа по поставщику с 15 товарами на истории за 60 дней занял менее 0,05 с
Проверяемость	Генерация тестовых сценариев	Для С-4 и С-8 подготовлены эталонные примеры: продажа из двух партий, округление до упаковки, нулевой заказ при большом остатке

4.8 Техническое задание на создание программного обеспечения

На основании описания системы (практическая работа № 3), информационной модели, пользовательских и системных требований составлено техническое задание. Структура ТЗ соответствует ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

4.8.1 Общие сведения

Полное наименование системы: информационная система планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции, базовая редакция. Краткое наименование: «ФлораПлан Базовая».

Заказчик: цветочный салон. Разработчик: группа разработки (3 человека).

Плановые сроки начала и окончания работ: 01.09.2026 — 31.12.2026.

Основания для разработки: решение владельца Салона об автоматизации учёта и закупок; учебный план дисциплины «Программная инженерия».

Источники финансирования: собственные средства заказчика; объём — не более 0,7 млн руб.

Порядок оформления и предъявления результатов: поэтапная демонстрация, установка на компьютер Салона и приёмочные испытания.

4.8.2 Назначение и цели создания системы

Назначение: учёт поступлений, продаж, остатков и списаний по партиям со сроками годности, прогноз спроса и расчёт заказа поставщику в одном салоне.

Цели: снижение списаний до 8–10 % закупочной стоимости; продажа по FEFO; заказ поставщику за 30 минут в неделю; работа без сервера и интернета.

4.8.3 Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации — закупка, хранение и продажа срезанных цветов в одном салоне (20–40 позиций, 60–120 продаж в день, 2–3 поставщика, один компьютер под Windows). Продукция скоропортящаяся.

4.8.4 Требования к системе

Требования к системе в целом: состав подсистем — по таблице 3.4 практической работы № 3; требования к архитектуре, параметрам и надёжности — по таблице 4.7.

Требования к функциям (задачам): по таблице 4.6.

Требования к видам обеспечения:

– математическое обеспечение — правило FEFO, скользящее среднее за 14 дней, расчёт заказа с периодом покрытия, страховым запасом 20 % и округлением до упаковки;

– информационное обеспечение — СУБД SQLite, схема по рисунку 4.3, один файл базы данных;

– лингвистическое обеспечение — интерфейс на русском языке; языки разработки Python, SQL, HTML;

– программное обеспечение — по таблице 3.11 практической работы № 3;

– техническое обеспечение — по требованию О-1;

– организационное обеспечение — порядок записи поставок и продаж, порядок резервного копирования файла базы данных.

4.8.5 Состав и содержание работ по созданию системы

Работы выполняются по стадиям ГОСТ 34.601-90: формирование требований, техническое задание, технический проект (совмещён с эскизным), рабочая документация, ввод в действие. Календарный план приведён в практической работе № 9-10.

4.8.6 Порядок контроля и приёмки системы

Виды испытаний: предварительные испытания, опытная эксплуатация (1 неделя), приёмочные испытания. Критерии приёмки: выполнение требований высокого приоритета, совпадение расчётов с эталонными примерами, установка на компьютер Салона без интернета.

4.8.7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Заказчик обеспечивает: компьютер под Windows 10/11 с Python 3.11 или новее, заполнение справочников товаров и поставщиков, инструктаж флористов (до 1 часа), порядок копирования файла базы данных.

4.8.8 Требования к документированию

Разрабатываются: руководство пользователя, руководство по эксплуатации (установка, резервное копирование, восстановление), описание правил расчёта. Документы оформляются в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 50-34.698-90.

4.8.9 Источники разработки

Отчёт об обследовании Салона; описание системы и анализ осуществимости (практическая работа № 3); условия поставщиков; Федеральные законы № 381-ФЗ, 54-ФЗ; ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89.

5 Заключение

В ходе работы методом VORD идентифицированы шесть точек зрения на базовую редакцию системы и соответствующие им сервисы, построены диаграммы идентификации и иерархии точек зрения, выполнено документирование ключевых точек зрения, в том числе точки зрения «Эксплуатация без ИТ-специалиста», которая отличает базовую редакцию от полной.

Разработана информационная модель, совпадающая со схемой базы данных SQLite; на её основе сформулированы 10 пользовательских и 10 функциональных системных требований, а также требования к архитектуре, оборудованию, параметрам, структуре, надёжности и безопасности. Проведена аттестация требований. Составлено техническое задание на создание системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89.